

경영진 보고용: 제조 현장 지원 AI 에이전트 도입 전략 보고서

[보고서 등급: 대외비 (High Confidential)] [작성일자: 2026. 08. 06] [작성주체: AI 에이전트 도입 TF팀]

1. 사업 도입 목적 및 비전 (Executive Summary)

본 사업은 제조 공장 현장 작업자가 수백 페이지 분량의 인쇄된 설비 매뉴얼을 직접 찾아보는 비효율을 제거하고, 극심한 현장 소음 속에서도 대화형 AI 기술을 통해 설비 오류를 즉각 조치할 수 있도록 돕는 '현장 맞춤형 대화형 AI 에이전트' 구축을 목적으로 합니다 [1, 4, 8].

- 최종 마일스톤: 3개월 이내 파일럿 테스트 완료 및 현장 실증 [2, 5, 8].
- 핵심 가치 제안: RAG(검색 증강 생성) 기술 기반의 오류 대응 [4, 8], 소음 환경에 최적화된 음성 인식(STT) 연동 [1, 4, 9], 그리고 사내 핵심 자산을 보호하는 강력한 보안 인프라 설계 [1, 5, 11].

2. 부서별 핵심 쟁점 및 다각적 분석 (Stakeholder Analysis)

1차 기획 회의에서 도출된 보안성, 기술 타당성, 현장 실무성 요건은 기업의 안전과 공정의 연속성을 담보하기 위한 삼각 축으로 작용합니다 [1, 4, 8].

부서별 요구사항 및 절충안 매트릭스

핵심 쟁점 축	주요 요구사항 및 의견 [1, 4, 9]	잠재 리스크 및 우려 [1, 5, 10, 11]	최종 도출 절충안 [1, 8, 11]
 정보 보안 (IT/보안)	- 설계 도면 및 공정 노하우 등 핵심 기밀 데이터의 외부 유출 원천 차단 [1, 10]- 사내 보안 가이드라인 및 관련 컴플라이언스 준수 [7, 11]	- 외부 클라우드(OpenAI 등) 사용 시 프롬프트를 통한 핵심 기술 자산 유출 위험 [3, 5, 10]- '산업기술보호법' 저촉 리스크 [11]	- 일반 퍼블릭 클라우드 배제를 원칙으로 함 [5, 11]- 로컬 LLM(Llama 3 등) 자체 구축 또는 데이터 통제가 가능한 Azure OpenAI 프라이빗 엔드포인트 도입 비교 검토 [1, 4, 8]
 기술 구현 (AI 개발)	- RAG(검색 증강 생성) 기반 매뉴얼 데이터 매핑 [4, 8]- 제조 전문 용어 및 사내 특수 약어 커스텀 튜닝 [1, 4]	- AI 모델 특유의 환각 현상 (Hallucination)으로 인한 오작동 지시 [1, 4]- 인프라 구축 방식에 따른 기술 리소스 관리 한계 [4]	- "모르면 답변하지 않는다"는 알고리즘 로직 및 방어적 RAG 파이프라인 설계 적용 [1, 8]- 클라우드 편의성과 망 분리 규정의 균형 마련 [4]

핵심 쟁점 축	주요 요구사항 및 의견 [1, 4, 9]	잠재 리스크 및 우려 [1, 5, 10, 11]	최종 도출 절충안 [1, 8, 11]
 현장 실무 (생산관리)	- 장갑 착용 및 공구 조작 시 타이핑이 불가하므로 음성 인식(STT) 연동 필수 [1, 4, 9]- 즉각적인 오류 코드(예: E-0402) 대처 조치가 이드라인 매핑 [1, 6, 9]	- 기계 소음이 극심한 소음 환경에서의 STT 인식 정확도 저하 우려 [1, 4]- AI 답변 오류에 따른 오조작 시 설비 고장, 생산 라인 중단, 안전사고 발생 [1, 4, 5]	- 현장 소음을 극복할 수 있는 고성능 STT 기술 사양 검토 [4]- 오작동으로 인한 물적/인적 피해를 예방하기 위해 최소 99% 이상의 고정밀 답변 정확도 목표 수립 [1, 9]
 품질 및 책임(공통 아젠다)	- 신뢰할 수 있는 답변 제공 원칙 수립 [5]	- AI 답변 오류로 인해 실제 하드웨어 파손 발생 시 책임 주체 불명확 (솔루션 벤더 vs 내부 조작자) [5, 10]	- 온프레미스 도입으로 모든 기술적 통제권을 내재화하여 책임 한계 명확화 (지속 논의 예정) [10]

3. 박지민 보안책임자의 클라우드 우려 근거 심층 추론 (In-depth Risk Assessment)

IT/보안 담당 박지민 책임이 일반 퍼블릭 클라우드 도입에 강력한 우려를 제기한 배경에는 제조업의 비즈니스 구조를 반영한 복합적인 리스크가 작용하고 있습니다 [9, 11].

- **근거 1: 데이터의 독점적 자산 가치 보호 [10]** AI 에이전트가 참조하는 데이터는 기성 정보가 아닌 '설비 매뉴얼, 설계 도면, 공정 노하우' 등입니다 [10]. 이는 경쟁사에 유출될 시 기업의 독점적 시장 경쟁력이 즉각 소멸되는 **영업 비밀(Trade Secret)**이므로, 데이터 전송 단계부터 외부 벤더 통제 하에 두는 것은 불가하다는 보안적 통찰입니다 [10, 11].
- **근거 2: 오조작 사고 시의 책임 경계 명확화 [10]** 외부 API(클라우드) 연동 구조에서 AI 답변 오류로 실제 수억 원 상당의 공정 장비가 파손될 경우, 기술적 불투명성으로 인해 책임 소재 규명이 불가능해집니다 [5, 10]. 온프레미스(내부 서버 구축) 인프라는 모든 데이터와 로그를 사내에서 독점 관리하므로 운영적 투명성과 법적 방어권을 확보할 수 있습니다 [3, 10].
- **근거 3: 법적 컴플라이언스 선제 차단 [11]** 제조 대기업은 '산업기술보호법' 등 국가 핵심 기술 유출 방지 법률의 엄격한 규제를 받습니다 [11]. 외부 서버로의 기술 정보 무단 전송 행위 자체만으로도 법적 제재 대상이 될 수 있으므로, 규정 준수(Compliance) 리스크를 원천 차단하기 위한 결정입니다 [11].

4. 실행 마일스톤 및 역할 분담 (Action Items)

파일럿 테스트의 3개월 타임라인 준수를 위해 각 TF 담당자는 다음 주 회의 전까지 아래의 마일스톤 결과물을 의무 제출하기로 합의하였습니다 [2, 5, 8].

[3개월 전사 통합 마일스톤 이정표]

1개월 차: 보안 가이드라인 준수 인프라 결정 및 RAG 데이터 확보 [2, 7]



2개월 차: 제조 용어 가중치 튜닝 및 소음 환경 STT 기술 검증 [1, 4]



3개월 차: 99% 정확도 실증 테스트 및 생산 라인 시범 적용 [1, 9]

 담당자별 액션 아이템 요약표 [2, 6, 9]

담당자 (직급) [9]	제출 기 한 [2, 5]	필수 산출물 및 검토 항목 [2, 6, 7]	핵심 비고 [1, 4, 10]
최현우 대 리(AI 개 발)	다음 주 회의 전	AI 기술 스택 비교 분석서- RAG 아키텍처 매핑 안 작 성 [6]- Azure OpenAI 프라이빗 엔드포인트 vs 로컬 LLM 장단점 비교 [1, 6]- "모르면 답변 안 함" 등의 환각 방지 로직 설계 [1, 6]	사내 인프라 및 기 술 리소스 효율성 균형 고려 [4]
이영희 과 장(생산관 리)	다음 주 회의 전	현장 자주 발생 설비 오류 코드 TOP 10- 실제 라인 중단 을 유발하는 주요 고장 원인 분석 [6]- 예: E-0402 등 빈 번한 코드별 현 표준 조치 프로세스 수립 [6]	작업자 중심의 음 성인식 하드웨어 사양 1차 조사 [1, 4]
박지민 책 임(IT/보 안)	다음 주 회의 전	AI 에이전트 도입 전용 사내 보안 가이드라인- 외부 서 버 데이터 전송 제한 세부 규칙 [7]- 온프레미스 및 프라 이빗 클라우드 기준 정립 [7]	컴플라이언스 및 법적 책임 경계 설 정 포함 [10, 11]
김철수 팀 장(PM)	3개월 내 지속	전체 일정 관리 및 예산 포트폴리오 기획- 파일럿 테스 트 기획안 종합 조율 및 예산 승인 [9]	TF 성과 평가 및 리스크 관리 총괄

[본 보고서는 사내 승인 프로세스 진행용 문서입니다. 승인 없이 외부 무단 유출을 금합니다.]